



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 4 Enumeradores, decibilidad y computabilidad

10 de abril de 2026

Problema 1 Demuestre que todo lenguaje finito $L = \{w_1, \dots, w_k\}$ es decible.

Problema 2 Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos. Decimos que una función $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ es computable si existe una MT (modelo determinista con 1 cinta) $M = (Q, \Sigma_1, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$, donde $\Sigma_2 \subseteq \Gamma$, tal que para toda entrada $w \in \Sigma_1^*$, la ejecución $\rho = C_0, \dots, C_m$ de M sobre w es finita y $C_m \models q_f h(w)$. Note que esta es la misma definición de computar funciones de la tarea 1, con la salvedad que la MT tiene una sola cinta y las palabras en el dominio y rango de la función pueden estar sobre alfabetos distintos.

- Sean Σ_1 y Σ_2 dos alfabetos finitos. Decimos que $h : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ es un homomorfismo si:
 - $h(\varepsilon) = \varepsilon$.
 - Para todo par de palabras $u, v \in \Sigma_1^*$, se cumple que $h(uv) = h(u)h(v)$.

Demuestre que todo homomorfismo es computable.

- Sean $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$ alfabetos finitos. Demuestre que si $f : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ y $g : \Sigma_2^* \rightarrow \Sigma_3^*$ son computables, entonces la composición $g \circ f$ es computable.

Problema 3 Demuestre que L es decible si y solo si existe una MT enumeradora E que enumera L en orden lexicográfico.

Dado un alfabeto finito $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, donde asumimos un orden $a_1 < a_2 < \dots < a_k$; $w' = w'_1 \dots w'_p$ es lexicográficamente mayor que $w = w_1 \dots w_q$ si $p > q$, o $p = q$ y $w'_i > w_i$ donde $i \in \{1, \dots, p\}$ es la primera posición donde $w'_i \neq w_i$. Por ejemplo, si $A = \{a, b, c, d\}$, donde $a < b < c < d$, las siguientes palabras están en orden lexicográfico, de menor a mayor: $\varepsilon, a, b, d, aa, ab, bc, aba, bca, bda, bdd, cca, daa, aaaa$.

Problema 4 Demuestre que todo lenguaje infinito recursivamente enumerable L tiene un subconjunto $L' \subseteq L$ tal que L' es infinito y decible.

Problema 5 Sea un lenguaje L sobre alfabeto Σ . Definimos el lenguaje prefijo de L como:

$$\text{prefix}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{existe } z \in \Sigma^* \text{ tal que } wz \in L\}$$

Demuestre que si L es recursivamente enumerable, entonces $\text{prefix}(L)$ también lo es.